PLATAFORMA DE ESTUDO COM FLASHCARDS

Nex_TI

Estudar TI com cartas que voltam na hora certa.

DevTime

Gabriel Alves Moreira (H67HJI4) · Maciel Costa da Silva (R280985) · Maycon Douglas Inácio Silva (H719CD3)

Miguel Angel Fernandez Ortiz (H7858F9) · Rafael Mesquita (H6722I0)

github.com/MayconDIS/PIM_IV

Um app para estudar TI um pouco por dia

O aluno estuda por flashcards, e o sistema decide quando cada carta volta.

Flashcards com SM-2

Errou, a carta volta amanhã. Acertou, ela demora mais para voltar.

Trilha de estudo

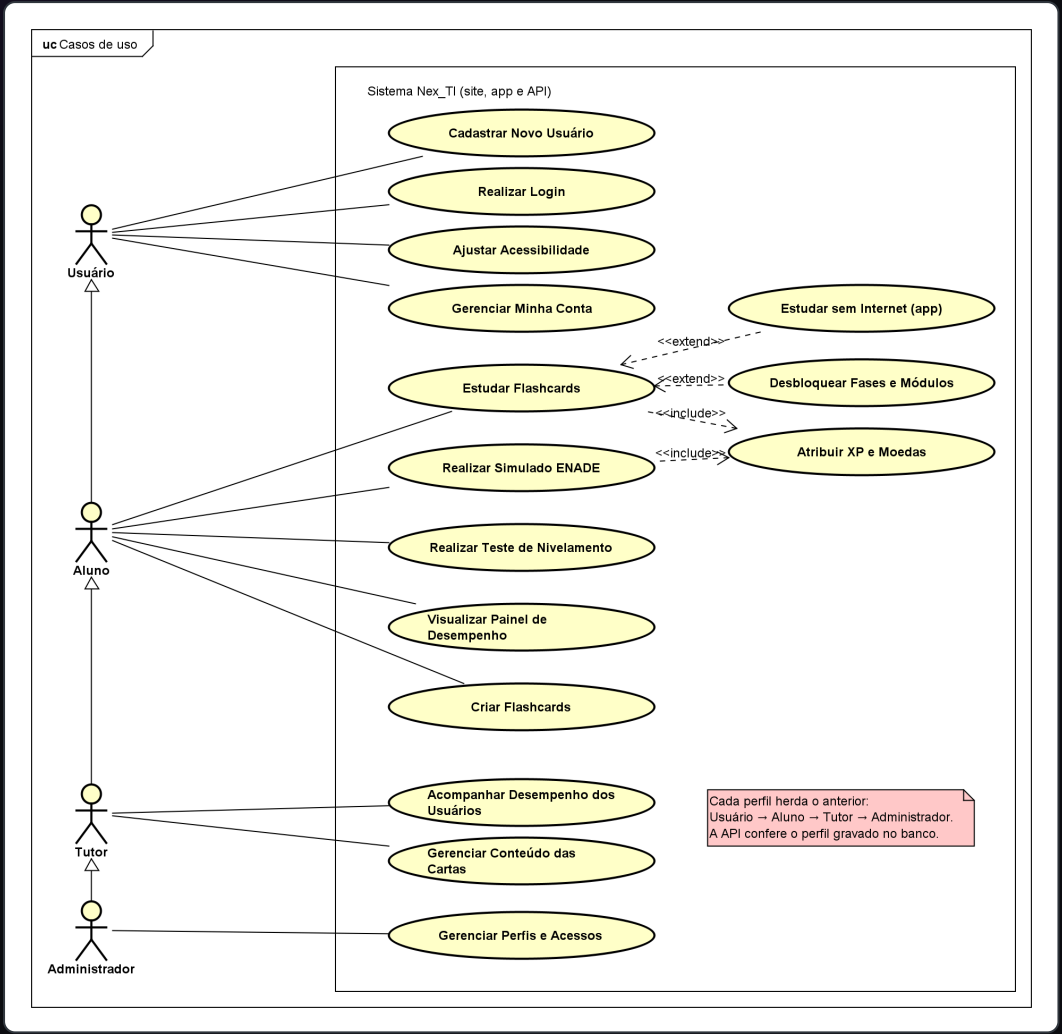
29 fases e 702 cartas sobre TI, liberadas em ordem. No fim, guia de estudos e as provas oficiais do ENADE.

XP e moedas

Cada fase dá XP e moedas. As moedas liberam disciplinas bônus.

Melhorias em relação ao PIM III: API em camadas, app de celular e nuvem.

Quem usa o sistema e para quê

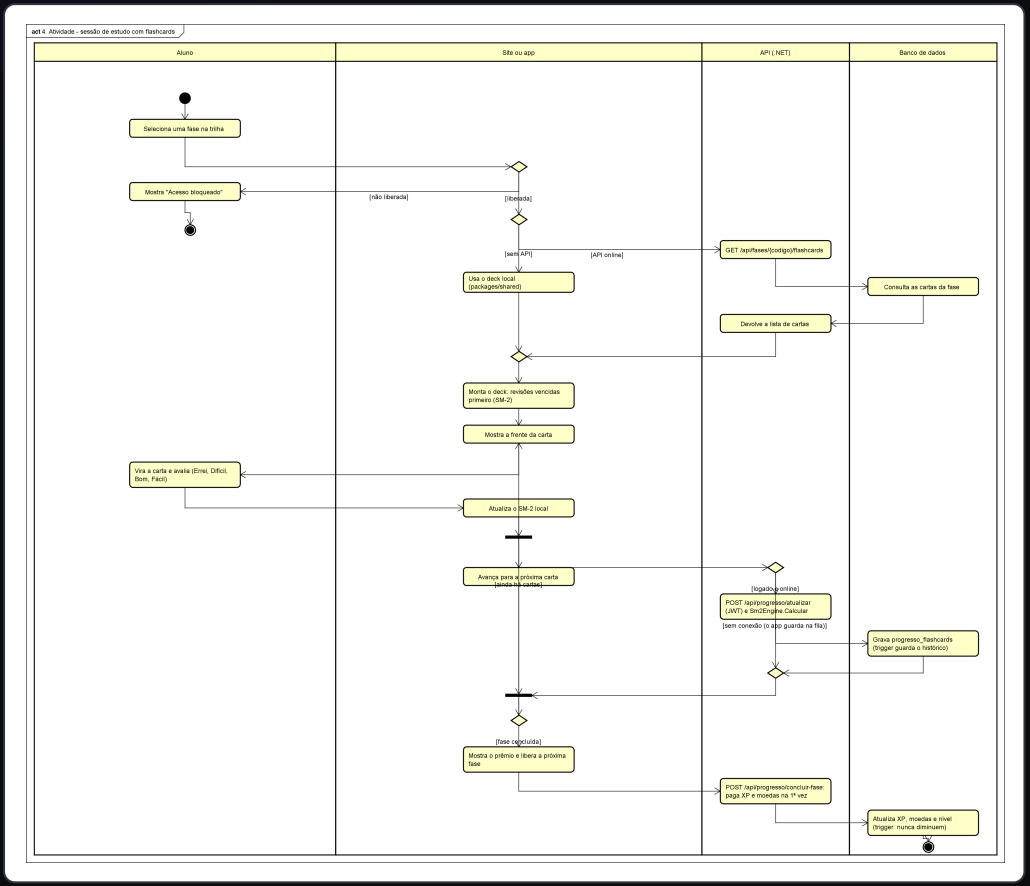


Aluno: estuda os flashcards, cria cartas, faz simulados e vê o próprio desempenho.

Tutor: tudo do Aluno, mais o painel dos alunos e editar ou excluir cartas.

Admin: tudo do Tutor, mais definir o perfil de cada usuário.

Uma sessão de estudo, passo a passo



1. O aluno escolhe uma fase. Se estiver bloqueada, aparece um aviso.
2. O site busca as cartas na API. Sem internet, usa as cartas guardadas.
3. O aluno responde e o SM-2 calcula quando a carta volta.
4. Errou? A carta volta no fim da sessão.
5. Acabou: ganha XP e moedas e libera a próxima fase.

Onde a POO aparece no Nex_TI

Herança

Aluno e Tutor herdam login, XP e moedas de Usuario.

```
class Aluno : Usuario
```

Interface

ISm2Engine diz o que o SM-2 faz; Sm2Engine é quem faz.

```
class Sm2Engine : ISm2Engine
```

Polimorfismo

A carga inicial do banco roda o conteúdo e os simulados pelo mesmo método, sem saber qual é qual.

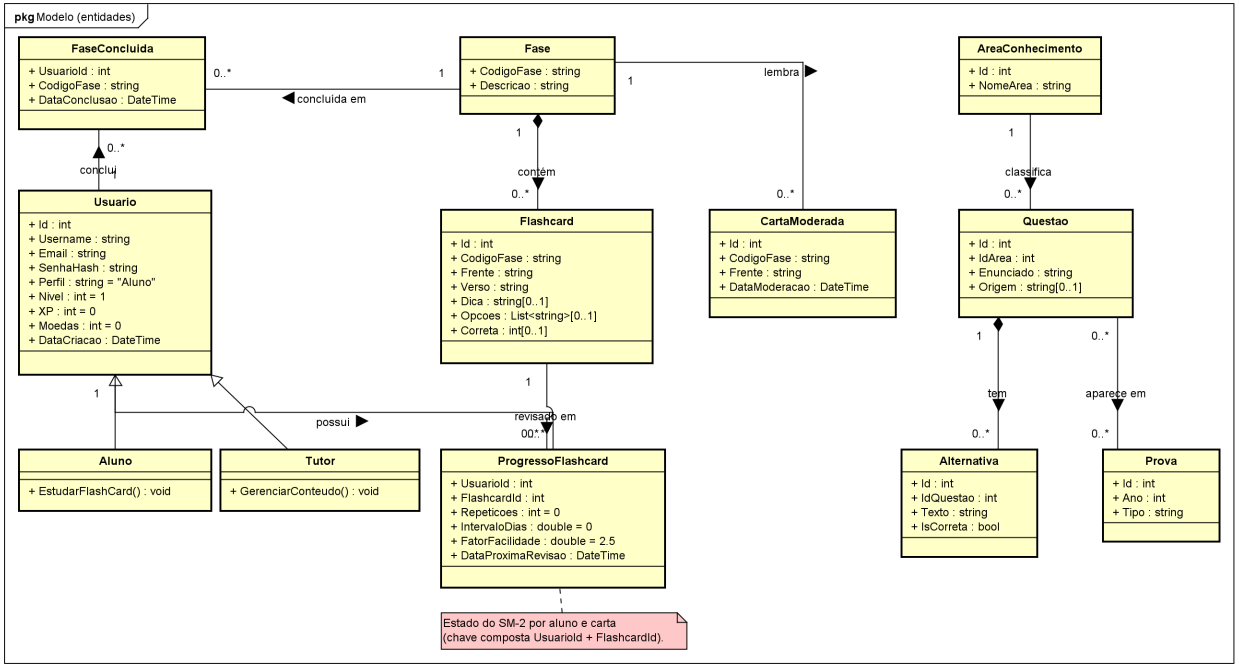
```
etapa.ExecutarAsync(db)
```

Encapsulamento

A regra do XP fica dentro do serviço: só sobe, e no máximo 200 por vez.

```
GamificacaoService.ValidarAtualizacao()
```

As classes que estão no código



Usuario é a classe pai de Aluno e Tutor.

ProgressoFlashcard guarda o SM-2 de cada aluno em cada carta.

Novas no PIM IV: Prova, Questao, Alternativa e AreaConhecimento, para os simulados.

Cada parte da API cuida de uma coisa

Rotas

Recebem o pedido e devolvem a resposta.

`Endpoints/`

Serviços

As regras: login, SM-2, XP, conteúdo, painel e conta.

`Services/`

Dados

Conversam com o banco SQL Server.

`Data/`

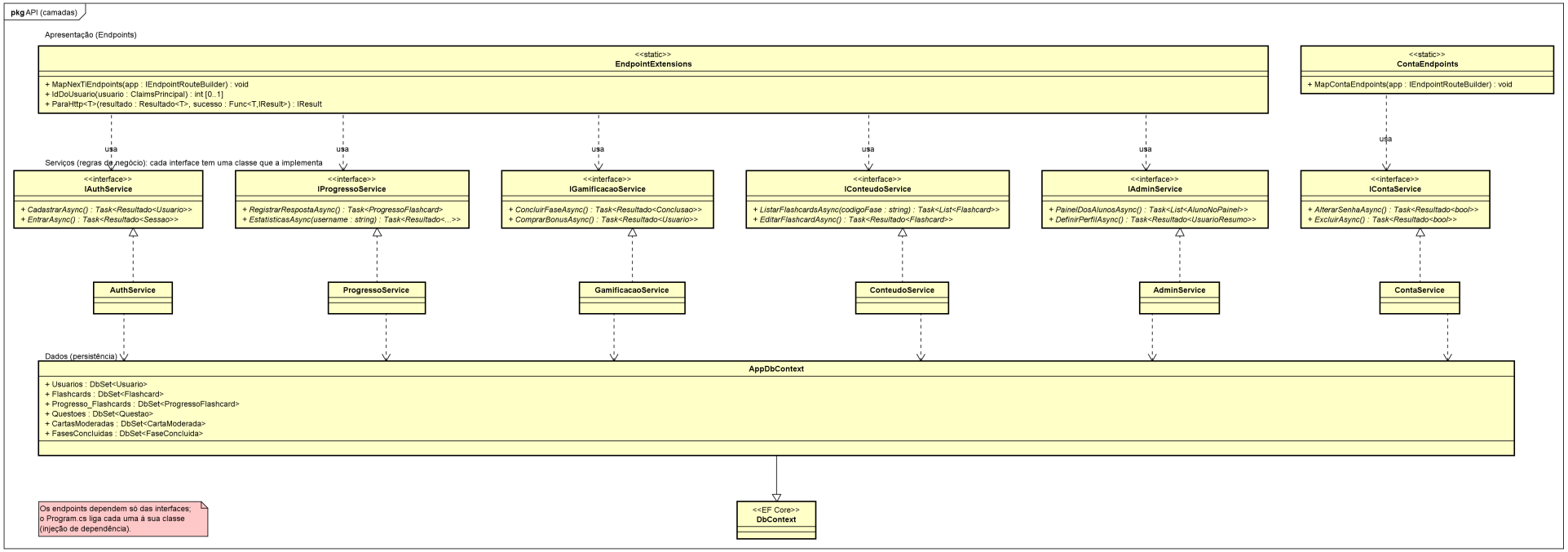
Modelos

As classes: Usuario, Flashcard, Fase...

`Models/`

Antes: as rotas faziam tudo, num arquivo de 338 linhas. **Agora:** 226 linhas para 26 rotas, em dois arquivos, e só os serviços mexem no banco.

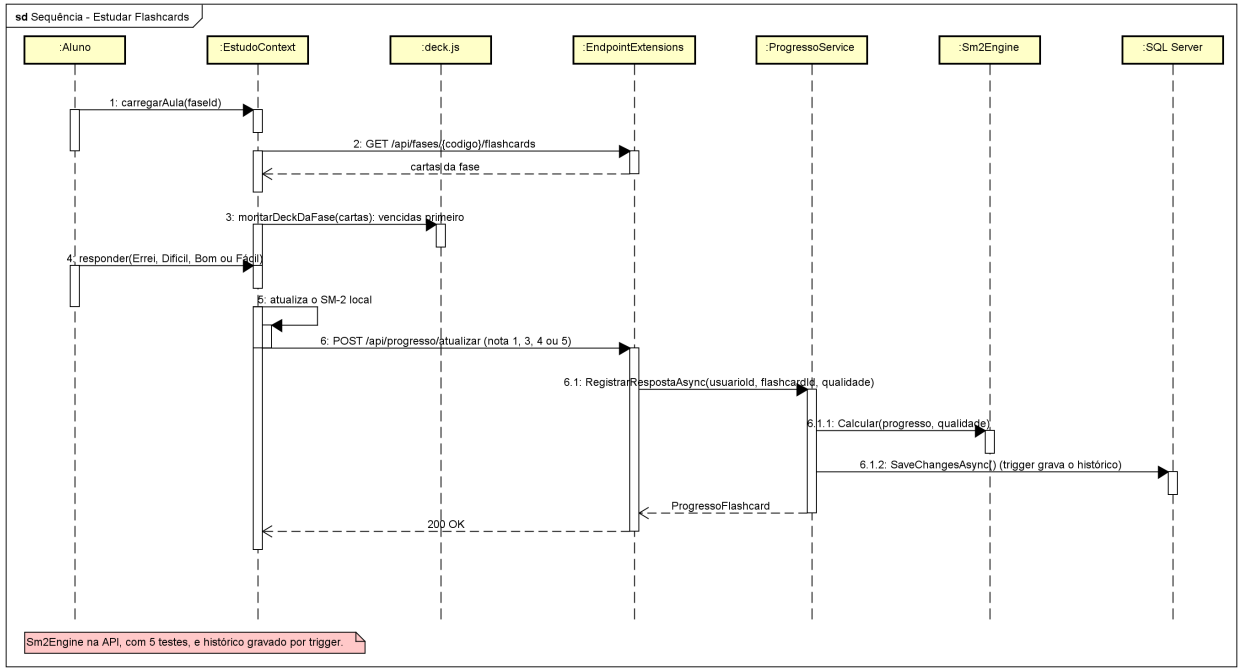
As camadas no diagrama de classes



Um repositório, cada parte na sua pasta

PASTA	O QUE TEM
`sistema/apps/api`	API em C# (.NET 10)
`sistema/apps/react-web`	O site, em React
`sistema/apps/react-mobile`	O app de celular
`sistema/apps/desktop`	O programa desktop (Windows Forms), em 4 projetos
`sistema/packages/shared`	Cartas e código usados pelo site e pelo app
`sistema/tests`	182 testes automáticos da API
`relatorio/`	A monografia (ABNT)
`modelagem-uml/`	Os diagramas (Astah)

O SM-2 em ação



O aluno avalia a resposta: Errei (1), Difícil (3), Bom (4) ou Fácil (5).

Bom ou Fácil

O intervalo multiplica pelo fator (começa em 2,5). Fácil vai mais longe: carta nova volta em 3 dias.

Errei ou Difícil

Errei: volta amanhã e recomeça. Difícil: soma pelo menos 1 dia.

`Sm2Engine.Calcular()`

O Nex_TI Desktop: pequeno e organizado



Windows Forms (.NET 10): entra com o nickname, estuda as 25 fases com o SM-2 e ganha XP e moedas.

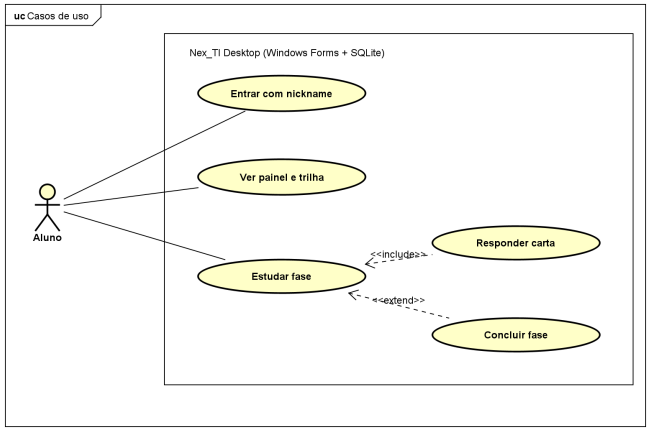
Um projeto por camada:

`Apresentação → Aplicação → Domínio ← Infraestrutura`

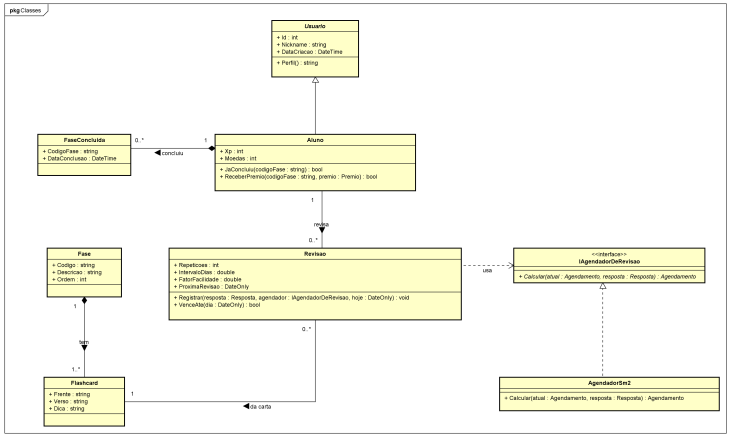
POO: Usuario é abstrata, Aluno herda de Usuario, XP e moedas só mudam por ReceberPremio, e o SM-2 fica atrás da interface IAgendadorDeRevisao.

Banco: EF Core com SQLite, migration e semente, como no livro da disciplina. **27 testes**.

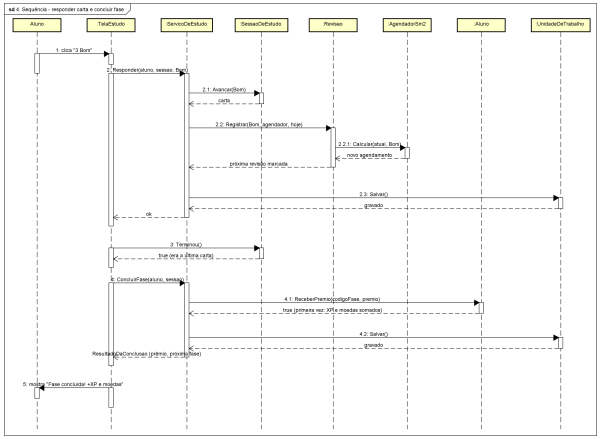
Os quatro diagramas do programa desktop



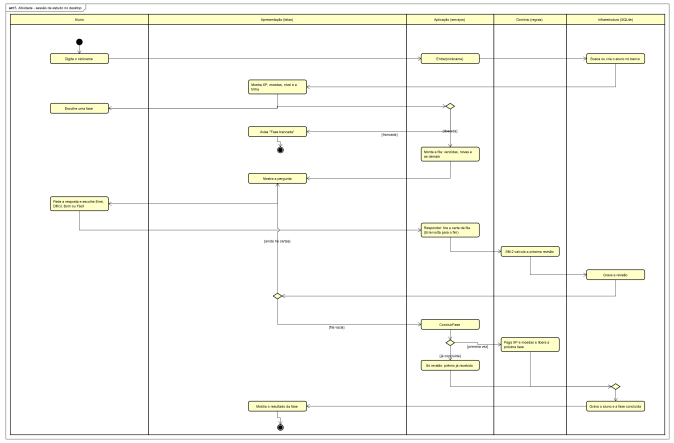
Caso de uso



Classes (domínio)



Sequência



Atividade

Como o código chega na nuvem

182
testes da API

26
rotas na API

22
itens no backlog

5
sprints no Trello

Pull Request → Merge na main → Testes rodam → API na Azure, site na Vercel

Obrigado!

Perguntas?

github.com/MayconDIS/PIM_IV